

2048

1. Základní informace

2048 je hra, ve které hráč spojuje dlaždice se stejnou hodnotou, dokud nedosáhne čísla 2048.

Tým: Veronika Turcsányiová - UI, Anita Tomečková - logika

odkaz: https://github.com/An1t8/game_2048

2. Cíl aplikace

Aplikace je určena pro jednoho hráče. Je primárně navržena na telefon, ale lze ji spustit a hrát i na počítači. Hráč posouvá 4×4 mřížkou dlaždic s čísly, které se pohybují zvoleným směrem (nahoru, dolů, vlevo, vpravo). Pokud se dvě stejná čísla srazí, sloučí se do jednoho čísla s jejich součtem. Hra pokračuje, dokud hráč nedosáhne cíle 2048 nebo nemůže provést žádný další tah. Aplikace ukládá nejlepší skóre a stav hry, takže hráč může pokračovat později.

3. Použité technologie

React

TypeScript

Vite

vite-plugin-pwa

4. Architektura a struktura komponent

App = Hlavní komponenta, která zobrazuje celou aplikaci. Přijímá data z hooku `useGame()`, který má na starost herní stav. App také používá hooks `useKeyboard()` a `useSwipe()` pro kontrolu vstupů od uživatele.

Header = Zobrazuje název hry a tlačítko "Restart". Po kliknutí na toto tlačítko spustí novou hru.

ScoreBoard = Zobrazuje aktuální skóre a nejlepší dosažené skóre hráče v číslech.

Board = Herní deska 4×4 mřížka. Přijímá seznam dlaždic s informacemi o každé dlaždici (hodnota, pozice).

Tile = Jednotlivá dlaždice na herní desce. Přijímá props `value` (číslo), `row` a `col` (pozice), `cellSize` a `gap` (rozměry).

GameOverlay = Okno, které se zobrazí při výhře nebo prohře. Zobrazuje zprávu, skóre a tlačítka akcí. Přijímá `type` (win/lose), `score`, `onRestart`, `onContinue` a `callbacks`.

struktura:

App

- Header
- ScoreBoard
 - ScoreBox
- Board
 - Tile[]
- GameOverlay
 - OverLayButton

5. Správa stavu

Hra ukládá do localStorage dvě věci: aktuální rozmístění dlaždic na desce a nejlepší dosažené skóre. Při každém tahu se localStorage automaticky aktualizuje, takže při obnovení stránky hra pokračuje přesně tam, kde skončila.

Tok při tahu hráče: Hráč posune dlaždice doprava → zavolá se `makeMove('right')` → funkce přepočítá pozice, sloučí stejná čísla a zvýší skóre → stav board a score se aktualizuje → React překreslí komponenty Board a ScoreBoard → nový stav se uloží do localStorage.

6. Nasazení

Aplikace je hotová a běží na: https://an1t8.github.io/game_2048/

7. PWA

Aplikace je nakonfigurovaná jako Progressive Web App. Service worker používá strategii Cache First - při první návštěvě se všechny důležité soubory (HTML, CSS, JS, ikony) uloží do cache. Při dalších návštěvách se soubory načítají přímo z cache, takže hra funguje i bez připojení k internetu.

Chování při různých stavech sítě:

- Online: soubory se načítají z cache, na pozadí se aktualizují.
- Offline: aplikace se spustí normálně z cache, hráč může hrát bez připojení.
- Nová verze: service worker detekuje změnu a při příštím spuštění načte aktualizované soubory.

Lighthouse audit (záložka PWA v Chrome DevTools): Aplikace prošla základními PWA kontrolami - manifest je správně nakonfigurovaný, ikony jsou k dispozici ve správných velikostech a service worker je registrovaný. Screenshot z auditu je přiložen v sekci Přílohy.

8. Testování

test1 - posun doleva

- Vstup: posun doleva
- Kroky: hráč udělá swipe nebo klikne na šipku doleva.
- Očekáváno: dlaždice se posunou doleva a spojí.
- Výsledek: Úspěch = desky se posunuly

test2 - Plná deska (prohra)

- Vstup: Deska je zcela zaplněná dlaždicemi, žádné dva sousední nejsou stejné.
- Kroky: Hráč se pokusí provést tah libovolným směrem.
- Očekáváno: Žádný tah není možný, zobrazí se overlay s hláškou o prohře.
- Výsledek: Úspěch - GameOverlay se zobrazil s typem lose.

test3 - Dosažení hodnoty 2048 (výhra)

- Vstup: Deska obsahuje dvě dlaždice s hodnotou 1024 vedle sebe.
- Kroky: Hráč provede tah, který sloučí obě dlaždice.
- Očekáváno: Vznikne dlaždice s hodnotou 2048, zobrazí se overlay s gratulací.
- Výsledek: Úspěch - výherní overlay se zobrazil, hráč měl možnost pokračovat nebo restartovat.

test4 - Obnovení stránky (localStorage)

- Vstup: Hráč rozehrál hru, má skóre 340 a dlaždice rozmístěné po desce.
- Kroky: Hráč zavře záložku a znovu ji otevře.
- Očekáváno: Hra se obnoví do přesně stejného stavu - stejné dlaždice, stejné skóre.
- Výsledek: Úspěch - stav byl správně uložen a obnoven z localStorage.

test5 - krajní případ: tah bez pohybu

- Vstup: všechny dlaždice jsou již u levého okraje.
- Kroky: hráč stiskne šipku doleva.
- Očekáváno: nic se nepohne, nepřidá se nová dlaždice.
- Výsledek: Úspěch - aplikace ignoruje tah bez efektu.

9. Rozdělení práce

Veronika Turcsányiová - Role A (UI)

- Návrh vizuálního designu aplikace (barevná schémata, animace dlaždic)
- Implementace komponent Header, ScoreBoard, ScoreBox, GameOverlay a OverlayButton
- CSS stylování všech komponent, responzivní layout pro mobil i desktop
- Wireframy a mockupy v prvním týdnu projektu
- Screenshoty a přílohy do závěrečné zprávy
- Animace při posouvání dlaždic

Anita Tomečková - Role B (logika)

- Implementace herní logiky - pohyb dlaždic, slučování, detekce výhry/prohry
- Hooky `useGame()` pro správu celého herního stavu, `useKeyboard()` a `useSwipe()` pro zachytávání vstupu
- Ukládání a načítání stavu z `localStorage`
- Konfigurace Vite, build pipeline a nasazení na GitHub Pages
- Nastavení PWA (manifest, service worker)

10. Zhodnocení projektu

Co se podařilo: aplikace funguje přesně jak měla - dlaždice se správně pohybují a slučují, hra detekuje výhru i prohru, skóre se ukládá a obnovuje po refreshi. Podařilo se ji také nasadit jako PWA, takže ji lze nainstalovat do telefonu a hrát offline. Spolupráce mezi Role A a Role B fungovala dobře - každá pracovala na své části paralelně.

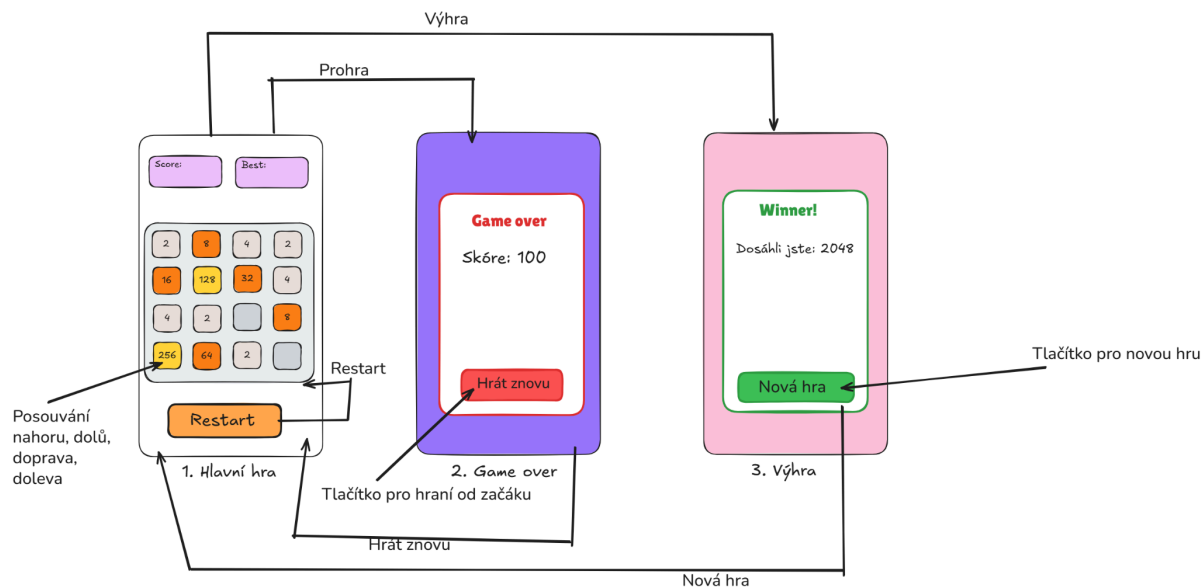
Co bylo problematické: největší komplikací byla spolupráce přes Git - při mergování větví docházelo k častým konfliktům, zejména v souboru `App.tsx`, kde se setkávala logika Role B s UI od Role A.

Co by šlo dál rozvíjet:

- režim pro dva hráče
- výběr obtížnosti (jiná velikost mřížky, např. 5×5 nebo 6×6)

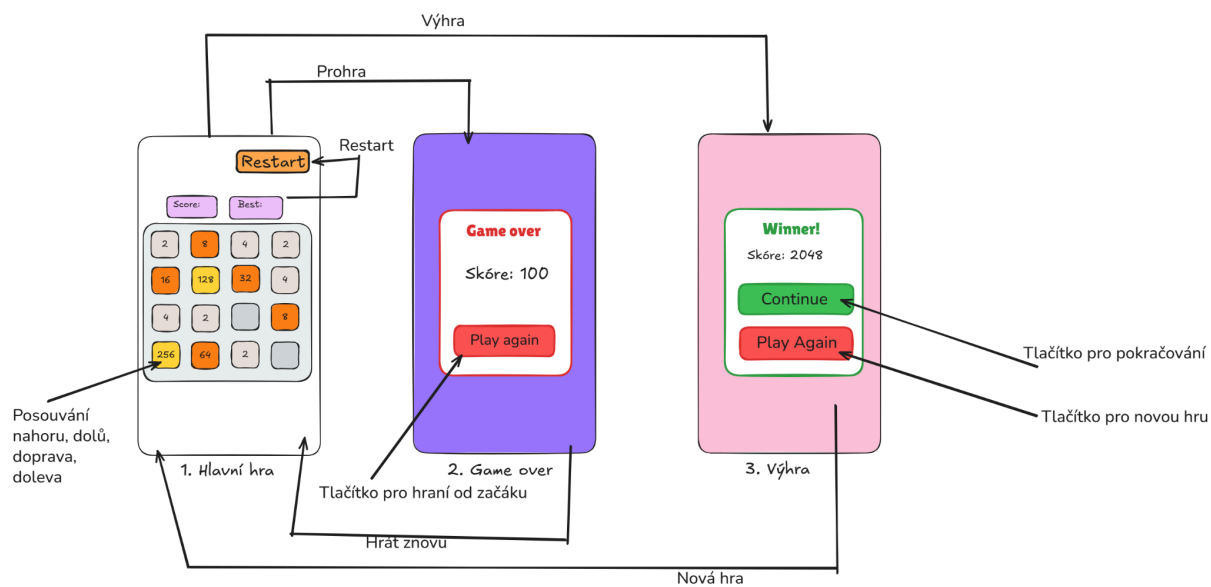
11. Přílohy

původní wireframe:



	Vyšší dlaždice #ffd43b		Pozadí dlaždic #e9ecef		Pozadí při prohře #9775fa		Tlačítko Nová hra #40c057
	Nižší dlaždice #eadd7		Defaultní pozadí hry #ffffff		Tlačítko Hrát znovu #fa5252		Tlačítko pro Restart #ffa94d
	Normální dlaždice #fd7e14		Score a Best #eebafa		Pozadí při výhře #fcc2d7		Prázdná dlaždice #ced4da

finální wireframe:



screenshoty:

